

ESG 表现与企业市场价值:来自中国资本市场的经验证据

——基于沪深 300 上市公司的实证分析

黎浩明、李南豪、郭予诺

(广东外语外贸大学, 广东, 广州, 511400)

摘要: 在“双碳”战略与可持续投资理念快速发展的背景下, 企业 ESG 表现是否能够提升市场价值成为学界与实务界关注的焦点。本文基于沪深 300 指数中 2018—2024 年非金融类上市公司数据, 运用固定效应模型、稳健性检验以及工具变量法 (IV-2SLS), 系统研究 ESG 表现对企业价值 (TobinQ) 的影响, 并进一步从行业与企业特征两个维度开展异质性分析。研究发现, 在全样本层面, ESG 对企业价值存在显著负向影响, 该结果在多种稳健性检验中仍然成立; 行业层面上, 采矿业等高环境敏感行业呈现显著正向效应, 而制造业、信息技术行业等资本或研发密集型行业则表现为显著负效应; 企业特征方面, ESG 的负向作用主要集中在小规模、低波动与高盈利企业中, 而在大型企业、高波动企业或低盈利企业中影响不显著。工具变量回归进一步证明上述结论具有稳健性。总体而言, 当前中国资本市场对 ESG 的定价仍主要体现为短期成本效应, 其长期价值尚未被充分识别。本文的结论对监管部门完善 ESG 披露制度、企业制定可持续战略及投资者进行资产配置均具有重要参考意义。

关键词: ESG; 分行业; 异质性; 沪深 300; 面板回归

目录

引言.....	2
文献综述.....	3
研究假设.....	5
研究设计与思路.....	6
一、基准模型.....	6
二、数据来源与描述性统计及相关性统计.....	7
实证验证.....	9
（一）基准回归模型分析.....	9
（二）稳健性检验.....	13
（三）内生性检验分析.....	19
（四）企业特征维度异质性分析.....	21
（五）GMM 动态面板回归及波动性分析.....	29

研究结论与建议.....31

 一、 研究结论.....31

 二、 实践建议.....32

 三、 研究不足与未来展望.....32

参考文献.....33

附录：35

引言

在全球可持续发展战略与中国“双碳”目标的双重驱动下，环境、社会与治理（Environmental, Social and Governance，简称 ESG）逐渐成为衡量企业综合竞争力与长期发展潜力的重要非财务指标。随着国际责任投资理念的普及以及国内对于绿色发展的愈发重视，资本市场对企业非财务表现的关注度不断提升，ESG 已经超越传统的企业社会责任（CSR）概念，成为投资者进行价值评估与风险管理的重要参照。在这一背景下，ESG 是否能够显著提升企业价值，成为学术界与实务界共同关注的核心议题。

从理论上讲，ESG 的价值效应存在方向上的不确定性。一方面，ESG 投入可以通过提升企业信息透明度、改善公司治理结构、增强利益相关者关系以及降低环境与社会风险，从而缓释企业的系统性风险和特质性风险。这意味着，ESG 可能降低资本成本、提高资源配置效率，进而提升企业市场价值。另一方面，ESG 活动往往需要在短期内投入资金、人力与时间，可能对企业现金流形成一定压力，尤其是在制度环境不完善或市场激励不足的情境下，这种资源占用可能在短期内削弱企业的财务表现。因此，从理论逻辑出发，ESG 既可能成为提升企业价值的重要驱动力，也可能在一定条件下形成“成本负担”，其效应方向存在情境依赖性。

尽管理论上存在双向可能，但已有大量实证研究发现，ESG 整体上更倾向于对企业价值产生积极作用。相关研究表明，良好的 ESG 表现有助于企业建立声誉资本，提

升投资者信心，进而获得更低的融资成本和更高的市场估值。同时，ESG 能够改善企业与外部利益相关者的关系，减少代理冲突与信息不对称，增强企业的长期竞争优势。特别是在国际成熟资本市场中，ESG 已逐渐被投资者纳入定价模型，成为决定企业风险溢价和估值水平的重要因素。因此，多数文献认为，ESG 与企业价值之间存在显著的正向关系。

然而，现有研究仍存在一定不足。首先，关于 ESG 与企业价值关系的实证证据，多数基于欧美等成熟市场，其资本结构完善、制度环境健全，投资者结构以机构投资者为主。与之相比，中国资本市场具有显著的特殊性：散户投资者占比高，政策导向对市场预期与企业行为影响深远，不同行业之间的 ESG 约束与监管强度差异明显。这些因素可能使 ESG 的价值效应在中国呈现出不同于成熟市场的表现。其次，已有研究在实证方法上多采用横截面或跨国比较，缺乏针对中国资本市场长期、动态样本的系统检验。最后，现有研究虽然广泛提及 ESG 与风险溢价之间的关系，但在中国市场的实证证据仍然有限，尤其是 ESG 如何通过缓释风险、影响估值进而作用于企业价值的传导机制，有待进一步探讨。

基于上述研究缺口，本文以 2018—2024 年沪深 300 上市公司为研究对象，系统考察企业 ESG 表现与市场价值（以 TobinQ 衡量）之间的关系。与既有研究不同，本文的实证设计不仅考虑了企业财务特征、公司规模与盈利能力等控制变量，还通过固定效应模型、稳健性检验与工具变量法（IV-2SLS）处理潜在的内生性问题，以确保结论的可靠性。同时，本文结合中国资本市场的本土特征，分析 ESG 效应在不同行业与公司

特征下的异质性表现，力求为理解新兴市场中 ESG 的价值效应提供更具针对性的证据。

本文的贡献主要体现在以下几个方面：第一，本文在理论层面上厘清了 ESG 与企业价值关系的逻辑基础，强调其效应方向的情境依赖性，并在文献综述中梳理国内外研究的核心观点。第二，本文在实证层面利用沪深 300 上市公司样本，结合多种计量方法对 ESG 的价值效应进行系统检验，弥补了现有研究在中国资本市场中的不足。第三，本文在政策层面探讨了 ESG 在中国实现“双碳”目标与推动高质量发展中的现实意义，为监管机构制定 ESG 披露与评价政策、企业优化治理结构与投资者进行长期投资决策提供参考。

综上所述，本文通过理论逻辑、实证检验与情境分析相结合，力求回答一个核心问题：在中国资本市场独特的制度与投资者结构背景下，企业 ESG 表现是否能够显著提升市场价值？这一研究不仅有助于深化对 ESG 经济后果的理解，也为推动中国资本市场可持续发展提供了学术支持与实践启示。

文献综述

一、ESG 与企业价值的理论逻辑

现有研究普遍认为，ESG 对企业价值的影响主要通过降低企业风险、改善信息环境和优化治理结构实现。主流观点认为，良好的 ESG 表现能够缓释经营风险与声誉风险，提升投资者信心，从而降低资本成本、增强企业市场估值（Apergis et al.,

2022)。与此同时，也有学者从理论层面指出，ESG投入在短期内可能增加合规支出与资源占用，带来财务压力，从而影响价值转化进程（Ding et al., 2024）。因此，ESG的价值效应可能存在情境依赖性，其方向取决于企业所处的制度环境、行业特征及治理水平。

在解释机制方面，学界提出了多种路径，其中“风险溢价”被广泛视为重要的传导渠道。部分研究认为，ESG通过改善信息透明度、降低融资约束与提升治理效率，从而压缩投资者要求的风险溢价并提高估值（Buchetti et al., 2025）；也有研究指出，在缺乏有效信息披露和制度约束的环境下，ESG投入可能更多体现为短期成本，未能有效降低风险，因而对估值的作用有限（史永东等，2022）。总体来看，现有文献尚未就ESG与企业价值关系的方向性达成一致，但多数实证结果倾向于发现ESG的正向效应。

二、实证研究的设计与方法

实证研究主要从变量设定、方法选择与样本处理等方面展开。多数文献采用TobinQ衡量企业价值，第三方ESG评分衡量企业ESG表现，并在回归模型中引入盈利能力、企业规模、财务杠杆等控制变量，以减少遗漏变量偏误（陈银飞等，2022）。为解决内生性问题，部分研究使用工具变量法（IV-2SLS），如以滞后一期ESG得分或行业平均ESG表现作为工具变量，从而缓解反向因果关系的影响（Ding et al., 2024）。

在样本选择上，国际研究多聚焦非金融企业，以避免金融行业特殊监管环境的干扰；国内研究则多选取沪深 300 或中证 500 等成分股，以保证样本的代表性与数据可得性。部分学者还强调了样本规模对结果稳定性的影响，指出当行业样本过小可能导致结论不稳健（闫海波等，2024）。

此外，已有研究还注重探讨 ESG 效应的异质性。一方面，不同行业由于风险敞口差异，ESG 对企业价值的影响方向可能不同。高污染行业中，ESG 投入可降低环境合规风险，因而更易体现为正向价值效应；而技术密集型行业则可能因 ESG 与研发投入存在资源竞争，短期内表现出一定的负面作用（朱健等，2025）。另一方面，企业特征如规模、所有权结构和机构投资者持股比例等，也可能影响 ESG 的价值效应。研究发现，大型企业和机构投资者持股比例高的企业，其 ESG 活动更容易被市场认可，从而提升企业价值（白雄等，2022）。

三、作用机制的拓展

在机制分析方面，学界已提出多种解释路径。其一是融资约束路径：ESG 能够改善企业与金融机构的关系，降低融资成本，从而提升市场估值（Ding et al., 2024）。

其二是研发投入路径：ESG 与创新活动可能存在竞争或协同关系。当二者目标一致时（如绿色技术研发），ESG 投入能够降低技术不确定性并促进生产率提升；但当二者

存在资源竞争时，则可能推高不确定性并削弱价值效应（Buchetti et al., 2025）。其

三是信息透明度与治理路径：ESG 有助于缓解信息不对称，改善企业治理水平，增强投资者信心，从而提升企业价值（史永东等，2022）。

综合来看，现有文献在理论与实证层面已对 ESG 与企业价值的关系进行了较为充分的探讨，形成了“风险溢价、融资约束、研发投入与治理效应”等多重机制解释。但考虑到中国资本市场以散户为主、政策导向显著、行业差异较大，ESG 的价值效应可能呈现不同于国际市场的特征，这为本文的研究提供了重要的切入点。

基于上述文献回顾与理论分析，本文提出以下研究假设，以进一步验证 ESG 表现与企业市场价值之间的实证关系。

研究假设

（一）ESG 表现与企业市场价值

根据信息不对称理论与利益相关者理论，企业的 ESG 活动能够通过改善信息透明度、优化治理结构与缓释环境风险，从而影响资本市场的估值水平。良好的 ESG 表现有助于向投资者传递企业稳健经营与长期发展的积极信号，降低融资约束与资本成本，进而提升企业市场价值（Apergis et al., 2022）。

然而，从短期视角看，ESG 投入往往伴随较高的合规与披露成本，尤其在政策压力与社会责任约束增强的背景下，这类非经营性支出可能压缩企业利润空间，削弱盈利能力（Ding et al., 2024）。若投资者更关注企业的短期收益，则可能将 ESG 投入视为“成本增加”的信号，进而抑制企业估值。基于此，提出如下假设：

假设 1（基准假设）：企业 ESG 表现与市场价值（TobinQ）显著相关，短期内可能表现为负向关系。

（二）企业特征差异与 ESG 效应的异质性

根据资源基础理论与制度理论，企业在资源禀赋、风险暴露和外部监管环境上的差异，会导致 ESG 对企业价值的边际效应不同。对于中小规模或高波动企业而言，ESG 投入更容易带来资金压力与盈利不确定性，因而负向效应更为显著；而在资源型或高监管敏感行业，例如采矿业，ESG 改善可显著降低环境与政策风险，增强市场信任，体现正向价值效应。由此提出：

假设 2（异质性假设）：ESG 表现对企业市场价值的影响存在显著异质性，在中小规模、高波动企业中呈现更强的负向效应，而在资源型行业中呈现正向效应。

研究设计与思路

本文旨在实证检验企业 ESG 表现是否对企业价值产生显著影响，并进一步分析这种关系在不同行业及企业特征下的差异性。通过在回归模型中引入 ROA、盈利能力（profitability）、资产负债率（LEV）及股价波动率（DretVolatility）等传统财务指标和公司规模（size）这一企业特征控制变量作为控制变量，本文能够在排除主要财务因素干扰的情况下，识别 ESG 表现对企业价值的独立作用。研究结果不仅有助于揭示 ESG 与企业价值之间的内在逻辑，也为投资者在投资组合优化中是否应将 ESG 纳入决策提供了实证依据。

一、基准模型

基于本文的理论分析，构建以下基准模型，检验沪深 300 上市公司的 ESG 表现对企业资产收益率的影响：

$$TobinQ_{i,t}=\alpha_1+\beta_1\ln ESG_{i,t}+\delta_1C_{i,t}+\eta_i+\sigma_i+\varepsilon_{i,t}$$

其中 $TobinQ_{i,t}$ 用于衡量沪深 300 非金融上市企业的市场价值， $ESG_{i,t}$ 为沪深 300 上市企业 ESG 评分的对数， $C_{i,t}$ 为控制变量集，包括了公司规模（size）、盈利能力（profitability）、资产收益率（ROA），股价波动率（DretVolatility），资产负债率（LEV）详细变量定义及处理见表 1， η_i 表示个体固定效应， σ_i 表示年份固定效应， $\varepsilon_{i,t}$ 表示聚类到公司个体层面的稳健标准误。

表 1 变量定义表

变量	变量符号	变量定义
主要变量	TobinQ _{i,t}	（总市值+负债账面价值） / 总资产账面价值
	ln ESG _{i,t}	Wind 评分，为沪深 300 上市公司环境、社会、公司治理绩效综合评分的对数
控制变量	size	沪深 300 上市企业规模，企业资产总额取对数
	profitability	沪深 300 上市企业净利润率
	ROA	资产收益率，即净利润/平均资产总额
	DretVolatility	沪深 300 上市企业年股价变动比率
	LEV	资产负债率

二、数据来源与描述性统计及相关性统计

本文选取 2018—2024 年间沪深 300 指数成分股中的 A 股上市公司（剔除金融行业）作为研究对象，数据涵盖企业的 ESG 评分及核心财务指标，均来自 Wind 数据库。

ESG 数据取自 Wind ESG 总分模块，衡量企业在环境（E）、社会责任（S）与公司治理（G）三个维度的综合表现；财务指标则来自 Wind 金融终端，涵盖盈利能力、资产负债率与市场风险等关键变量。

在样本处理过程中，剔除了 ESG 评分缺失的公司观测值，并对连续变量在上下 1% 的水平进行了缩尾处理，以减轻极端值对回归估计结果的影响。最终得到 2018—2024 年期间的面板数据，共计 6136 个样本点。

表 2 展示了主要变量的描述性统计结果。整体来看，企业价值（TobinQ）的均值为 2.384，中位数仅 1.275，标准差为 2.973，最大值 16.590，说明样本企业间的市场估值差异较大，部分企业估值显著偏高。企业 ESG 表现（ln_ESG）的均值为 1.901，分布相对集中，最小值 1.520，最大值 2.189，显示出样本企业在 ESG 水平上差异有限，但仍存在一定区分度。

在财务指标方面，资产收益率（ROA）均值为 4.946%，中位数 3.388%，最大值 25.893%，最小值为-5.325%，说明大多数企业保持了正向盈利，但仍存在一定亏损样本。企业规模（size）均值为 15.638，中位数 15.493，最大值 19.121，最小值 12.347，表明样本中包含了较多大中型企业，规模分布较为集中。盈利能力（profitability）均值为 13.466，标准差达 15.138，最大值 66.256，最小值-36.993，显示企业间盈利水平差异显著。资产负债率（LEV）均值为 47.066%，中位数 49.041%，整体处于合理区间，但最小值仅 6.033%，最大值 82.360%，说明不同企业的

资产负债率存在分化。股价波动率（DretVolatility）的均值为 0.415，中位数 0.390，标准差 0.158，整体波动率处于较低水平，但最大值达到 1.039，表明少数企业仍面临较高市场风险。

总体而言，描述性统计结果揭示了样本企业在市场估值、盈利能力、规模、资产负债率与市场风险等方面的显著差异，这为后续实证分析检验 ESG 表现对企业价值的影响奠定了数据基础。

表 2 变量的描述性统计

变量	观测值	平均值	中位数	标准差	最小值	最大值
TobinQ	6136	2.384	1.275	2.973	0.080	16.590
ln_ESG	6136	1.901	1.915	0.146	1.520	2.189
ROA	6136	4.946	3.388	5.425	-5.325	25.893
size	6136	15.638	15.493	1.416	12.347	19.121
profitability	6136	13.466	10.337	15.138	-36.993	66.256
LEV	6136	47.066	49.041	18.885	6.033	82.360
DretVolatility	6136	0.415	0.390	0.158	0.160	1.039

进一步结合表 3 的相关性分析发现，企业价值（TobinQ）与 ESG 表现呈显著负相关（相关系数为-0.083），初步表明在整体样本中企业提升 ESG 水平并未直接带来市场价值的提高，甚至可能存在一定负向作用。与此同时，TobinQ 与 ROA 之间存在显著正相关关系（0.486），而与企业规模（-0.579）和资产负债率（-0.539）均呈显著负相关，这与既有研究中“高盈利能力有助于提升企业价值，而过高杠杆和规模扩张可能抑制市场价值”的结论相一致。盈利能力（profitability）与 TobinQ 的相关系数为 0.378，也进一步说明盈利水平较高的企业更容易获得较高估值。

值得注意的是，ESG 表现与部分控制变量之间虽存在显著相关性，但相关系数整体较小，绝对值均不超过 0.30，说明 ESG 指标与企业特征之间的线性相关程度有限，不会引发严重的多重共线性风险。总体来看，描述性统计与相关性分析结果揭示了样本企业在价值、盈利能力（profitability）、资产负债率及市场风险等方面存在显著差异，这不仅为后续探讨 ESG 对企业价值的影响提供了充分的异质性背景，也保证了实证回归结果的可靠性。

表 3 变量相关性分析

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) TobinQ	1.000						
(2) ln_ESG	-0.083 * (0.000)	1.000					
(3) ROA	0.486* (0.000)	-0.075 * (0.000)	1.000				
(4) size	-0.579 * (0.000)	0.280* (0.000)	-0.309 * (0.000)	1.000			
(5) profitability	0.378* (0.000)	-0.061 * (0.000)	0.605* (0.000)	-0.246 * (0.000)	1.000		
(6) LEV	-0.539 * 	0.107* 	-0.450 * 	0.583* 	-0.507 	1.000	

	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)		
(7) DretVolatility	0.406*	-0.099	0.160*	-0.441	0.043*	-0.161	1.000
		*		*		*	
	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.001)	(0.000)	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

实证验证

(一) 基准回归模型分析

表 4 基准回归：全行业与分行业

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	全行 业	制造 业	采矿 业	交通 运 输、 仓储 和邮 政业	信息 传 输、 软件 和信 息技 术服 务业	农、 林、 牧、 渔业	批发 和零 售业	电 力、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业	科学 研究 和技 术服 务业	租赁 和商 务服 务业
ln_ESG	-0.54 7*** (0.17 7)	-0.50 5* (0.30 3)	0.343 *** (0.12 5)	-0.18 7 (0.15 9)	-5.61 9*** (1.64 8)	-1.16 2* (0.55 8)	0.093 (1.14 7)	-0.09 1 (0.06 0)	2.289 ** (1.02 2)	1.75 9 (2.67 0)
ROA	0.083 *** (0.00	0.024 *** (0.00	0.012 ** (0.00	0.007 (0.00	-0.07 9* (0.04	-0.03 6** (0.01	0.011 (0.02	0.006 (0.00	0.091 (0.06	0.12 8*** (0.04

	6)	7)	5)	6)	3)	3)	9)	4)	7)	4)
size	-1.38	-1.81	-0.02	-1.44	-3.48	-0.27	-5.76	-0.30	-3.35	-2.51
	1***	7***	3	9***	7***	8	6***	8***	9***	1**
	(0.07	(0.11	(0.06	(0.10	(0.91	(0.31	(1.64	(0.07	(1.03	(1.13
	1)	6)	9)	2)	5)	0)	7)	0)	0)	0)
profitabi	0.015	0.013	0.003	0.002	0.039	0.04	-0.26	-0.00	-0.04	-0.01
lity	***	***			***	9***	1***	0	2**	7
	(0.00	(0.00	(0.00	(0.00	(0.00	(0.00	(0.08	(0.00	(0.01	(0.03
	3)	4)	3)	1)	9)	7)	4)	0)	7)	2)
LEV	0.029	0.047	-0.00	-0.01	0.038	0.00	-0.00	-0.01	-0.01	0.20
	***	***	8***	9***		6	4	1***	3	1***
	(0.00	(0.00	(0.00	(0.00	(0.02	(0.01	(0.02	(0.00	(0.01	(0.04
	3)	5)	2)	2)	5)	7)	2)	2)	2)	0)
DretVol	2.338	1.860	0.316	1.068	4.729	-0.73	1.951	0.246	0.092	6.23
atility	***	***	***	***	***	0*	***	***		4**
	(0.14	(0.17	(0.09	(0.21	(1.23	(0.40	(0.51	(0.03	(0.93	(2.72
	5)	9)	4)	3)	7)	3)	0)	6)	6)	4)
Constant	22.05	28.25	0.638	25.41	63.72	8.34	92.49	6.498	50.24	27.7
	6***	9***		2***	2***	3	3***	***	4***	84*
	(1.09	(1.73	(1.10	(1.66	(13.5	(6.15	(25.3	(1.14	(15.1	(15.3
	3)	9)	2)	6)	14)	2)	91)	7)	46)	03)
Observa	6135	4073	366	396	342	52	54	304	62	80
tions										
R ²	0.829	0.755	0.912	0.871	0.705	0.95	0.959	0.953	0.955	0.78
						5				3

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

为检验企业 ESG 表现对企业价值的影响，本文首先在行业层面开展基准回归分析。核心解释变量为企业 ESG 得分的对数值（ $\ln_ESG$ ），控制变量包括盈利能力（ $profitability$ ）、企业规模（ $size$ ）、资产负债率（ LEV ）、股价波动率（ $DretVolatility$ ）及其他企业特征，以尽可能全面反映企业的财务状况与经营环境。同时，引入企业固定效应与季度固定效应，以控制个体差异及宏观时间冲击对回归结果的干扰。由于固定效应模型会自动剔除完全共线样本，估计样本量相较描述性统计略有减少，但该调整对结论的稳健性影响有限。

1.全样本回归结果

表 4 的实证结果显示，企业 ESG 表现与 TobinQ 在 1%水平上显著负相关（系数为-0.547），表明在整体样本层面，ESG 投入并未显著提升企业市场价值，反而在一定程度上抑制了企业估值水平。该现象可从以下三个方面进行解释：

首先，从成本约束视角来看，企业开展 ESG 活动通常伴随显著的资金支出与管理成本，包括环保设备投资、员工培训、信息披露机制完善等。这类支出在短期内会增加企业运营成本并压缩利润空间，从而削弱企业的财务表现。由于 ESG 投入的潜在收益（如声誉效应、融资便利和风险缓释）具有长期性与不确定性，资本市场在短期内倾向于将 ESG 视为非生产性支出，其估值效应因而表现为负向。

其次，从信息环境与投资者结构角度分析，中国资本市场的 ESG 信息披露制度仍处于发展阶段，企业披露质量参差不齐，部分企业存在“漂绿”现象，导致 ESG 评分

与实际经营改善之间存在偏离。在信息不对称条件下，投资者难以准确评估 ESG 投入的经济后果。与此同时，A 股市场以中小投资者为主，其决策更偏好短期盈利与成长性指标，而非长期可持续绩效，这进一步削弱了 ESG 信号的市场识别度与估值传导效应。

最后，从行业结构异质性角度出发，样本中制造业与信息技术行业企业占比较高，分别约为 66.4%与较大比例。这两类行业在 ESG 实践中普遍面临高固定成本投入与较长的收益回收周期，短期内难以形成显著的价值增值效应，从而导致整体回归系数呈负值偏向。换言之，全样本的估计结果在一定程度上反映了高投入行业对整体估计的下拉效应。

综上所述，全样本回归结果揭示了 ESG 在当前中国资本市场中的“短期成本效应”特征，表明企业的 ESG 投入尚未获得资本市场的普遍认可。该结果提示，有必要进一步从行业维度探讨 ESG 与企业价值之间的差异化作用机制。

2.行业异质性分析

为识别不同产业背景下 ESG 作用的差异性，本文进一步在行业层面展开分组回归。结果显示，ESG 与企业价值之间的关系在不同行业中存在显著差异。

在采矿业中，ESG 表现与企业价值在 1%水平上显著正相关（系数为 0.343），说明该行业的 ESG 投入能够有效提升市场估值。采矿业具有显著的环境外部性，其生产活动往往伴随较高的资源消耗与污染风险。企业若通过 ESG 实践改善环境治理与安全

管理，不仅能降低潜在政策风险和合规成本，还能树立良好的社会形象，增强与政府、投资者的信任关系，进而获得资本市场的正向评价。

相较之下，信息传输、软件和信息技术服务业中，ESG 与企业价值在 1%水平上显著负相关（系数为-5.619），负效应尤为明显。该行业企业普遍具备轻资产、高研发投入及技术密集特征，企业价值主要取决于创新能力和成长潜力。若企业在 ESG 方面投入过度，短期内将加重财务压力并挤占研发资金，削弱市场对其未来成长性的预期。

此外，ESG 信息披露标准尚未统一，市场对该类信号的解读存在偏差，部分投资者甚至将其视为资源错配或形象工程，从而导致估值下降。

总体而言，不同行业的市场认知与经营结构决定了 ESG 作用方向的差异：资源型行业由于其高环境风险与政策敏感性，更易通过 ESG 改善获得资本市场认可；而技术密集型行业受短期成本约束与市场识别偏差影响，往往呈现负向效应。

（三）控制变量分析

控制变量的估计结果总体符合预期。企业规模（size）与企业价值显著负相关，表明大规模企业存在一定的估值折价；盈利能力（profitability）整体对企业价值呈显著正向影响，但在部分行业（如批发和零售业）中出现负效应，反映不同产业中盈利指标与市场价值之间的关联存在差异。资产负债率（LEV）在全样本回归中对 TobinQ 表现为正向影响，而在采矿业、交通运输业等行业中则转为负向，说明适度负债在多数行业中被视为融资效率提升的信号，但在高风险行业中可能被市场解读为偿债压力。

股价波动率（DretVolatility）在大多数行业与企业价值显著正相关，表明市场通常将高波动性视作高成长性的反映；但在农、林、牧、渔业中该关系转为负值，显示该行业受自然条件与政策因素影响较大，市场倾向将波动解读为风险而非机会。

综上，企业 ESG 表现对企业价值的影响具有显著的行业异质性特征。资源型行业的 ESG 投入更易获得市场认可，而技术密集型行业则因短期成本效应及市场认知不足表现出负相关关系。该结论表明，在推动企业可持续发展的过程中，应充分考虑行业特征与市场结构，制定差异化的 ESG 政策与评价体系，以避免“一刀切”的政策导向，促进 ESG 实践在各行业中实现长期价值创造。

（二）稳健性检验

为验证基准回归结果的可靠性，本文进一步开展了多种稳健性检验，结果如表 5 所示。列（1）显示，当引入滞后一期的 ESG 变量（L1_ln_ESG）时，其回归系数为 -0.814，并在 1% 水平上显著为负，表明 ESG 对企业价值的负向影响具有持续性。

列（2）展示了以市盈率（PE）替代 TobinQ 作为被解释变量的结果，ESG 系数依旧为负，并在 5% 水平显著，进一步验证了结论的稳健性，但整体拟合优度（ R^2 ）有所下降，说明 PE 在刻画企业价值方面的解释力相对有限。列（3）采用对个体和时间双向聚类的标准误进行估计，结果显示 ESG 系数虽为负，但不再显著，提示结论在更严格的误差设定下稳健性有所减弱。列（4）为安慰剂（Placebo）检验结果，采用二期滞后 ESG（L2_ln_ESG）替代核心解释变量。理论上，其对当前企业价值的直接作用

应当减弱甚至消失，但回归结果仍在 5% 水平上显著为负。这一结果在一定程度上表明 ESG 对企业价值的负向作用可能具有持续性，但同时也提示存在潜在的内生性风险，需要在后续工具变量法中进一步验证。

表 5 全行业稳健性检验结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	L1_ESG	替代因变量： PE	双向聚类	Placebo 检验
L1_ln_ESG	-0.814*** (0.196)			
ln_ESG		-1.079** (0.446)	-0.547 (0.394)	
L2_ln_ESG				-1.001** (0.421)
ROA	0.080*** (0.009)	0.164*** (0.029)	0.083*** (0.029)	0.079*** (0.028)
size	-1.459*** (0.092)	-3.100*** (0.344)	-1.381*** (0.313)	-1.587*** (0.340)
profitability	0.017*** (0.003)	0.046*** (0.016)	0.015 (0.009)	0.020** (0.008)
LEV	0.030*** (0.004)	0.150*** (0.017)	0.029*** (0.009)	0.033*** (0.009)
DretVolatility	2.526*** (0.203)	6.839*** (1.060)	2.338*** (0.418)	2.700*** (0.463)
Constant	23.658*** (1.365)	43.989*** (4.915)	22.056*** (4.577)	25.818*** (5.117)
Observations	5886.000	6135.000	6135.000	5636.000
R ²	0.832	0.596	0.829	0.836

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

本文针对在全样本回归中表现显著且样本量大于 200 的三个行业——制造业、采矿业以及信息传输、软件和信息技术服务业，分别开展了稳健性检验。检验方法与全行业稳健性分析一致，结果见表 6-表 8。整体来看，这些行业的稳健性检验大体延续了基准回归的结论，表明本文实证结果具有较强的稳健性。

具体而言，在制造业中，列（1）的结果显示 $L1_ESG$ 的回归系数在 1%水平上显著为负，表明 ESG 表现对企业价值的负向影响具有持续性。列（2）中，采用市盈率（PE）作为替代因变量时， $\ln_ESG$ 的系数虽为负但不显著；列（3）双向聚类结果不显著，说明制造业的结论对误差结构较为敏感。值得注意的是，在制造业列（4）的 Placebo 检验中， $L2_ESG$ 的系数在 5%水平下显著为负，这一结果并未完全符合预期，提示可能存在一定的内生性问题或遗漏变量效应。结合全行业回归的显著结果与分行业结果的不显著性，可以推测制造业作为样本量占比最大的行业，可能对总体结论产生了较强的驱动作用。这一现象也从侧面说明，不同行业的差异性解释 ESG 价值效应的重要因素。

在采矿业中，列（1）结果表明 $L1_ESG$ 在 1%水平下显著为正，且与 PE 回归和双向聚类结果方向一致，显示出 ESG 表现对企业价值的正向作用。列（4）中，Placebo

检验不显著，说明采矿业的正向效应主要体现在当前与滞后一期的 ESG 水平。结合行业特征来看，这表明资源依赖型企业提升 ESG 治理水平往往意味着更强的环境治理能力与政策合规优势，从而获得资本市场的积极反馈。

在信息传输、软件和信息技术服务业中，列（1）的结果显示 L1_ESG 在 1% 水平下显著为负；列（2）与列（3）的结果同样支持了负向效应，且在 PE 替代和双向聚类下依旧显著；列（4）的 Placebo 检验不显著，进一步排除了虚假相关的可能。整体而言，该行业结果表明，ESG 投入在短期内可能被市场解读为增加研发与合规成本的信号，从而显著压低企业估值。

从控制变量来看，三类行业在结果上存在差异：制造业与信息传输业中，企业规模（size）与企业价值显著负相关，显示大规模企业在成本压力下反而受到估值折价；在采矿业中，规模效应不显著，但资产负债率（LEV）显著为负，反映出资源型企业对负债约束更为敏感。盈利能力（profitability）在制造业和信息传输业中整体表现为正效应，而在采矿业中作用有限。股价波动率（DretVolatility）在三类行业中大多显著为正，尤其在信息传输业中系数较大，说明市场价值更容易受到波动与情绪驱动。

将分行业稳健性检验与全行业回归结果对比，可以发现二者在总体趋势上基本保持一致：在全行业回归中，无论采用滞后一期 ESG（L1_ESG）、替代因变量（PE），还是 Placebo 检验，ESG 系数均显著为负，表明整体样本下企业 ESG 改善未能带来市场价值的提升。这一结论在制造业与信息传输业的稳健性检验中得到了延续，说明在

多数行业中，ESG 更多被资本市场视为短期成本负担，从而压低估值。与之不同，采矿业稳健性结果始终显示出 ESG 与企业价值的显著正相关关系，且在多种检验下保持稳健。这一差异说明，不同行业的边际效益差异导致了 ESG 效应的分化：资源型企业因 ESG 改善而降低环境与政策风险，从而获得市场认可，而大多数行业则因短期成本上升而受到估值折价。

表 6 稳健性检验 - 制造业

	(1)	(2)	(3)	(4)
	L1_ESG	替代因变	双向聚类	Placebo 检验
	量:PE			
L1_ln_ESG	-1.004*** (0.257)			
ln_ESG		-0.766 (0.583)	-0.626 (0.500)	
L2_ln_ESG				-1.257** (0.566)
ROA	0.098*** (0.011)	0.207*** (0.032)	0.099*** (0.036)	0.096** (0.035)
size	-1.514*** (0.115)	-3.342*** (0.465)	-1.436*** (0.362)	-1.637*** (0.388)
profitability	0.013** (0.005)	0.032 (0.024)	0.010 (0.013)	0.019* (0.009)
LEV	0.036*** (0.005)	0.165*** (0.023)	0.034*** (0.012)	0.040*** (0.012)
DretVolatility	2.686***	6.621***	2.554***	2.851***

	(0.258)	(0.693)	(0.501)	(0.551)
Constant	24.288***	45.980***	22.521***	26.375***
	(1.677)	(6.522)	(4.999)	(5.692)
Observations	3906.000	4073.000	4073.000	3740.000
R ²	0.826	0.648	0.824	0.831

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

表 7 稳健性检验 - 采矿业

	(1)	(2)	(3)	(4)
	L1_ESG	替代因变	双向聚类	Placebo 检验
	量:PE			
L1_ln_ESG	0.306***			
	(0.113)			
ln_ESG		0.440	0.350	
		(0.301)	(0.221)	
L2_ln_ESG				0.152
				(0.184)
ROA	0.012**	0.004	0.012	0.013
	(0.005)	(0.012)	(0.008)	(0.009)
size	0.029	0.518***	-0.002	0.017
	(0.060)	(0.174)	(0.138)	(0.157)
profitability	0.000	0.025***	0.002	0.001
	(0.003)	(0.007)	(0.002)	(0.002)
LEV	-0.009***	0.011**	-0.009***	-0.008**
	(0.002)	(0.005)	(0.002)	(0.003)

DretVolatility	0.409*** (0.125)	1.403*** (0.312)	0.319** (0.121)	0.416*** (0.126)
Constant	-0.139 (0.932)	-9.154*** (2.752)	0.274 (1.997)	0.292 (2.380)
Observations	352.000	366.000	366.000	338.000
R ²	0.919	0.831	0.911	0.918

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

表 8 稳健性检验 - 信息传输、软件和信息技术服务业

	(1) L1_ESG	(2) 替代因变 量:PE	(3) 双向聚类	(4) Placebo 检验
L1_ln_ESG	-3.787*** (1.306)			
ln_ESG		-15.360** (6.191)	-4.256* (2.202)	
L2_ln_ESG				-2.599 (2.384)
ROA	-0.021 (0.044)	-0.273 (0.222)	-0.018 (0.045)	-0.020 (0.029)
size	-2.913*** (0.696)	-6.432** (2.747)	-3.090** (1.079)	-3.351** (1.249)
profitability	0.037** (0.015)	0.188 (0.114)	0.034 (0.025)	0.039 (0.023)
LEV	0.030*	0.189***	0.026	0.030

	(0.016)	(0.056)	(0.024)	(0.028)
DretVolatility	5.831***	20.892*	4.365**	6.471***
	(1.039)	(11.226)	(1.920)	(1.928)
Constant	50.966***	115.462***	55.323***	54.924***
	(10.169)	(44.290)	(17.516)	(17.049)
Observations	324.000	342.000	342.000	306.000
R ²	0.818	0.333	0.806	0.821

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

（三）内生性检验分析

在前文的基准回归中，ESG 与企业价值（TobinQ）显著负相关，但这一结果可能受到内生性问题的影响。一方面，企业市场价值的变化可能反过来影响其 ESG 投入意愿；另一方面，未观测的企业特质可能同时影响企业的 ESG 表现和价值水平，从而导致估计结果存在偏误。为确保结论的稳健性，本文采用工具变量两阶段最小二乘法（IV-2SLS）进行检验。

在工具变量的选取上，本文同时采用了两类变量：其一为滞后一期的 ESG 对数值（L1_ln_ESG），其二为当年同行业（按 Wind 一级行业分类）其他企业的 ESG 均值（Ind_lnESG_LOO）。前者能够反映企业自身在不同时期 ESG 表现的惯性，后者则利

用行业层面的横截面信息来刻画外生性冲击。二者结合不仅满足相关性条件，也在一定程度上缓解了单一工具变量可能带来的弱工具风险。

从表 9 的结果来看，第一阶段回归中， $L1_ln_ESG$ 与 Ind_lnESG_LOO 的系数分别在 1%和 5%水平显著，表明所选工具变量与 ESG 表现之间具有较强的相关性。诊断统计量进一步验证了这一点：Cragg - DonaldWaldF 值为 4158.704，Kleibergen - PaaprKF 值为 1882.636，远高于常用的临界值 10，说明不存在弱工具变量问题。同时，HansenJ 检验统计量为 5.652 ($p=0.017$)，在 5%水平下显著，提示工具变量的过度识别约束可能并非完全成立，因此在解释结果时需保持一定谨慎。

在第二阶段回归中，工具变量预测的 ESG 值 (ln_ESG_hat) 对 TobinQ 的系数为 -1.012，并在 1%水平下显著为负。这表明，控制潜在内生性问题后，ESG 表现仍显著抑制企业价值，表明该负向关系并非由内生性偏误驱动。与基准回归相比，IV-2SLS 的估计结果在系数绝对值上更大，说明忽视内生性可能低估了 ESG 对企业价值的抑制效应。

总体而言，IV-2SLS 的结果验证了基准回归中存在内生性问题，但在控制后 ESG 的负向效应依旧稳健。这反映出企业在 ESG 上的投入短期内更可能增加经营成本，其潜在收益需要更长时间才能体现，因此资本市场难以及时给予正向反馈。这一结论与前文的基准回归和稳健性检验相呼应，并为后续的行业与企业特征层面的异质性分析提供了更加坚实的支撑。

表9 内生性检验：IV-2SLS 两阶段回归

	(1)	(2)
	第一阶段: ESG 回归	第二阶段: TobinQ 回归
L1_ln_ESG	0.766*** (0.013)	
Ind_lnESG_LOO	0.087** (0.039)	
ln_ESG_hat		-1.012*** (0.254)
ROA	-0.001* (0.000)	0.079*** (0.009)
size	0.001 (0.004)	-1.428*** (0.093)
profitability	0.000 (0.000)	0.017*** (0.003)
LEV	-0.000 (0.000)	0.029*** (0.004)
DretVolatility	-0.005 (0.008)	2.548*** (0.203)
Constant	0.283*** (0.096)	23.641*** (1.393)
Observations	5846.000	5846.000
R ²	0.853	0.842
Kleibergen–Paap F		1882.636
Cragg–Donald F		4158.704
Hansen J		5.652
Hansen p-value		0.017

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

（四）企业特征维度异质性分析

为了深入探究企业特征差异对 ESG 与企业价值关系的影响，本文将全行业样本按照企业规模、盈利能力和市场波动率三个维度进行分组回归。具体而言，以上三类指标均依据样本的中位数进行划分，小于等于中位数的企业划分为“低组”，大于中位数的企业划分为“高组”。这种方法能够减少极端值的干扰并保持组间样本量相对均衡，同时三类指标反映了企业特征和市场环境的核心差异，有助于揭示 ESG 与企业价值关系的异质性。异质性检验结果如表 10—表 12 所示。

从波动率分组的结果表 10 来看，ESG 在低波动组显著为负，而在高波动组不显著。这表明在市场环境相对稳定的情况下，ESG 投入更容易被解读为成本上升，从而显著压低企业价值；而在高波动环境中，市场关注点更多集中于系统性风险，ESG 的边际影响被弱化。同时，ROA 在两个组别中均显著为正，说明盈利能力在不同市场情境下均能稳定支撑企业价值。

从规模分组的结果表 11 来看，小规模企业的 ESG 系数在 1% 水平下显著为负，而大规模企业的系数不显著。这意味着中小企业在资源有限的情况下进行 ESG 投入，往往增加财务压力并被市场负向解读；而大规模企业凭借资本实力，其 ESG 活

动对市场价值不构成显著影响。此外，ROA 在两个组别中均显著为正，表明盈利能力对企业价值的提升作用具有普遍性。值得注意的是，LEV 在小规模企业中显著为正，而在大规模企业中不显著，反映了适度负债在中小企业中可能带来的杠杆效应。

从盈利能力分组的结果表 12 来看，低盈利企业中 ESG 系数不显著，而高盈利企业的 ESG 系数在 1% 水平下显著为负。这说明市场对高盈利企业的 ESG 投入更容易解读为额外成本支出，从而降低市场价值；而低盈利企业即使提升 ESG 表现，也难以显著影响市场估值。与此同时，ROA 在两组中均显著为正，进一步验证了盈利能力在价值形成中的核心作用。

为了进一步检验组间差异的显著性，本文构建了包含交互项的回归模型。表 12 的结果显示，规模交互项、盈利交互项和波动交互项均在 1% 水平下显著，表明组间 ESG 系数的差异并非偶然。例如，在规模维度上，小规模企业 ESG 系数显著为负，而大规模企业不显著，且组间差异显著；在盈利能力维度上，ESG 的负效应主要集中于高盈利企业，低盈利企业不显著；在波动率维度上，低波动企业显著为负，而高波动企业不显著。

综上，分组回归与交互项检验结果共同表明：ESG 的负向效应主要集中在小规模、低波动和高盈利企业，而在大规模、高波动及低盈利企业中不显著。这说明资本市场在评估企业 ESG 表现时，并非机械地依据得分高低，而是结合企业特征和市场环境进行差异化定价，从而凸显了 ESG 与企业价值关系的异质性。

注：ln_ESG # size_high、ln_ESG # prof_high、ln_ESG # vol_high 表达式见附录.

表 10 异质性检验：按波动率分组

	(1)	(2)
	低波动	高波动
ln_ESG	-0.435** (0.205)	-0.476 (0.342)
ROA	0.059*** (0.011)	0.087*** (0.013)
size	-0.544*** (0.064)	-1.798*** (0.141)
profitability	0.000 (0.006)	0.022*** (0.005)
LEV	0.004 (0.003)	0.038*** (0.005)
DretVolatility	1.278*** (0.290)	3.246*** (0.328)
Constant	10.231*** (1.005)	27.086*** (2.059)
Observations	3055.000	3061.000
R ²	0.888	0.811

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

表 11 异质性检验：按规模分组

	(1)	(2)
	小规模	大规模
ln_ESG	-1.390*** (0.340)	0.071 (0.102)
ROA	0.104*** (0.013)	0.024*** (0.007)
size	-1.991*** (0.174)	-0.791*** (0.080)
profitability	0.019*** (0.006)	0.008*** (0.002)
LEV	0.032*** (0.005)	0.001 (0.003)
DretVolatility	3.455*** (0.305)	0.681*** (0.080)
Constant	31.506*** (2.505)	13.585*** (1.276)
Observations	3065.000	3066.000
R ²	0.799	0.863

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

表 12 异质性检验：按盈利能力分组

	(1)	(2)
	低盈利	高盈利
ln_ESG	0.154	-1.375***

	(0.133)	(0.322)
ROA	0.043***	0.104***
	(0.009)	(0.013)
size	-0.621***	-2.007***
	(0.070)	(0.169)
profitability	0.008**	0.030***
	(0.004)	(0.006)
LEV	0.006*	0.036***
	(0.003)	(0.005)
DretVolatility	1.585***	2.629***
	(0.155)	(0.317)
Constant	9.819***	32.568***
	(1.007)	(2.511)
Observations	3059.000	3061.000
R ²	0.841	0.828

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

表 13 异质性检验: 交互项回归

	(1)	(2)	(3)
	规模交互	盈利交互	波动交互
ln_ESG	-0.937***	-0.017	-0.862***
	(0.293)	(0.182)	(0.189)
size_high	-1.588***		
	(0.564)		
ln_ESG # size_high	0.892***		
	(0.304)		

prof_high		1.887***	
		(0.535)	
ln_ESG # prof_high		-0.978***	
		(0.277)	
vol_high			-1.436***
			(0.441)
ln_ESG # vol_high			0.589***
			(0.227)
ROA	0.082***	0.083***	0.082***
	(0.009)	(0.009)	(0.009)
size	-1.401***	-1.375***	-1.383***
	(0.095)	(0.087)	(0.086)
profitability	0.015***	0.014***	0.015***
	(0.003)	(0.004)	(0.003)
LEV	0.029***	0.029***	0.030***
	(0.003)	(0.003)	(0.003)
DrefVolatility	2.330***	2.308***	2.986***
	(0.196)	(0.197)	(0.274)
Constant	23.061***	20.968***	22.568***
	(1.441)	(1.268)	(1.260)
Observations	6135.000	6135.000	6135.000
R ²	0.829	0.829	0.830

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

在完成全行业的异质性检验后，可以发现 ESG 与企业价值之间的负向关系在不同企业特征维度下表现出明显差异，然而，由于各行业在经营环境、资源禀赋及监管要

求等方面存在差异，仅依赖全行业样本可能无法揭示更具行业特征的规律。因此，与前文稳健性检验采取类似操作选取制造业、采矿业以及信息传输、软件和信息技术服务业三个行业作为研究对象，分别开展异质性分析以考察 ESG 与企业价值关系的行业内差异性。表 14—表 16 分别展示了制造业、采矿业以及信息传输、软件和信息技术服务业在波动率、规模与盈利能力三个维度下的分组结果。整体来看，ESG 与企业价值的关系在不同行业内部仍存在明显异质性。

在制造业中，ESG 在低波动和小规模企业中对企业价值表现为显著负向作用，而在高波动和大规模企业中不显著；盈利能力分组结果则显示，高盈利企业的 ESG 投入显著抑制企业价值，而低盈利企业不显著。这表明在制造业内部，企业特征会影响 ESG 与价值的关系，但整体上仍以负相关为主。

在采矿业中，结果呈现出与制造业不同的特征。波动率分组显示，低波动企业的 ESG 对价值具有显著正向影响，而高波动企业不显著；规模分组下，无论大小企业，ESG 与价值均为显著正相关；盈利能力分组结果显示，高盈利企业的 ESG 表现显著为正，而低盈利企业则显著为负。这说明采矿业中，ESG 效应与企业经营条件密切相关，整体上在盈利能力较强或风险较低的企业中更易体现出积极作用。

在信息传输、软件和信息技术服务业中，ESG 与企业价值的关系整体为负。具体而言，波动率分组显示，低波动企业不显著，而高波动企业 ESG 系数显著为负；规模分组下，小规模企业的 ESG 与价值显著负相关，而大规模企业不显著；盈利能力分组

结果则显示，高盈利企业的 ESG 显著为负，而低盈利企业不显著。这表明该行业中，ESG 投入更多被市场解读为成本压力，从而对企业价值形成抑制。

综合来看，分行业的分组回归结果表明，ESG 与企业价值之间的关系在制造业、采矿业和信息传输业内部均非均质，不同企业特征下表现出差异化特征。这不仅揭示了行业内部的异质性，也进一步丰富了对 ESG 与企业价值关系的理解，也提示政策制定者与投资者在推进 ESG 战略时需充分考虑行业差异，避免“一刀切”的解读。

表 14 显著行业异质性检验：按波动率分组

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	制造业-	制造业-	采矿业-	采矿业-	信息传输	信息传输
	低波	高波	低波	高波	业-低波	业-高波
ln_ESG	-0.679** (0.294)	-0.694 (0.444)	0.412*** (0.143)	0.581** (0.234)	-1.308 (0.975)	-8.669*** (2.693)
ROA	0.066*** (0.015)	0.106*** (0.017)	0.005 (0.006)	0.009 (0.008)	0.034 (0.057)	-0.078 (0.058)
size	-0.565*** (0.095)	-1.979*** (0.185)	0.166*** (0.059)	-0.260** (0.126)	-2.089** (0.998)	-3.673*** (0.951)
profitability	-0.003 (0.013)	0.016*** (0.006)	-0.006* (0.004)	0.006 (0.004)	0.039* (0.021)	0.050** (0.022)
LEV	0.012** (0.005)	0.047*** (0.007)	-0.017*** (0.003)	-0.009** (0.004)	0.023 (0.022)	0.037 (0.025)
DretVolatility	1.191*** (0.438)	3.511*** (0.396)	-0.458** (0.218)	0.320 (0.198)	1.620 (1.193)	6.657*** (2.184)
Constant	10.889***	29.325***	-2.121**	4.135**	35.944**	69.023***

	(1.427)	(2.643)	(0.894)	(1.827)	(14.464)	(14.701)
Observations	2032.000	2032.000	183.000	181.000	168.000	169.000
R ²	0.871	0.812	0.930	0.913	0.871	0.792

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

表 15 显著行业异质性检验：按规模分组

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	制造业- 小	制造业- 大	采矿业- 小	采矿业- 大	信息传输 业-小	信息传输 业-大
ln_ESG	-1.524*** (0.447)	0.227 (0.152)	0.652*** (0.235)	0.516*** (0.135)	-9.519*** (3.249)	-0.939 (0.833)
ROA	0.135*** (0.017)	0.018** (0.008)	0.003 (0.008)	0.006 (0.006)	-0.089 (0.065)	0.027 (0.038)
size	-1.962*** (0.231)	-0.820*** (0.089)	-0.693*** (0.169)	-0.146 (0.144)	-5.066*** (1.044)	-3.573** (1.663)
profitability	0.012 (0.010)	0.013*** (0.003)	0.008* (0.005)	-0.002 (0.005)	0.025 (0.034)	0.029** (0.014)
LEV	0.040*** (0.007)	0.001 (0.003)	0.002 (0.004)	-0.011*** (0.004)	0.022 (0.022)	-0.047 (0.032)
DretVolatility	3.662*** (0.367)	0.799*** (0.117)	0.763*** (0.229)	0.207** (0.091)	8.515*** (2.002)	1.923** (0.868)
Constant	30.621*** (3.309)	13.688*** (1.380)	10.066*** (2.352)	2.578 (2.471)	89.777*** (17.057)	61.303** (24.841)
Observations	2035.000	2036.000	182.000	183.000	170.000	171.000
R ²	0.807	0.879	0.923	0.878	0.797	0.801

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

表 16 显著行业异质性检验：按盈利能力分组

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	制造业-	制造业-	采矿业-	采矿业-	信息传输	信息传输
	低盈	高盈	低盈	高盈	业-低盈	业-高盈
ln_ESG	0.359** (0.140)	-1.811*** (0.422)	-0.452*** (0.113)	0.565** (0.242)	0.395 (1.657)	-6.835*** (2.082)
ROA	0.051*** (0.010)	0.131*** (0.017)	0.005 (0.011)	0.026*** (0.007)	0.073 (0.082)	-0.043 (0.058)
size	-0.560*** (0.068)	-2.163*** (0.235)	0.313*** (0.092)	-0.778*** (0.140)	-4.967*** (1.556)	-4.051*** (0.928)
profitability	0.007 (0.005)	0.038*** (0.009)	0.004 (0.007)	0.002 (0.005)	0.039 (0.027)	0.057** (0.024)
LEV	0.004 (0.003)	0.053*** (0.007)	-0.014*** (0.003)	0.001 (0.004)	0.067* (0.038)	0.013 (0.024)
DretVolatility	1.523*** (0.170)	2.755*** (0.369)	0.595*** (0.109)	0.350* (0.199)	3.060** (1.315)	6.360*** (1.404)
Constant	8.416*** (1.010)	34.476*** (3.439)	-3.386** (1.488)	12.280*** (2.245)	75.653*** (21.912)	71.410*** (13.911)
Observations	2032.000	2031.000	183.000	182.000	171.000	170.000
R ²	0.846	0.821	0.909	0.928	0.793	0.824

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

（五）GMM 动态面板回归及波动性分析

为进一步控制潜在的内生性问题以及企业价值的动态调整特征，本文在基准回归的基础上，引入动态面板模型，采用系统 GMM 方法对模型进行再估计。同时，从风险视角出发，将企业股价波动率（DretVolatility）作为被解释变量，考察 ESG 对企业风险的影响。回归结果如表 17 所示。

从列（1）的动态面板回归结果来看，滞后一期企业价值（L.TobinQ）的回归系数为 0.943，且在 1% 的显著性水平下显著为正，表明企业价值具有显著的路径依赖特征，即过去的企业价值水平对当前价值具有持续影响，体现出较强的动态调整过程。

在控制动态效应后，ESG 变量的滞后项（L.ln_ESG）系数为负但不显著，说明 ESG 对企业价值的影响在短期内并未表现出显著的直接作用。这一结果可能表明，ESG 的经济影响更多通过企业价值的动态演化过程逐步传导，具有一定的长期性特征。此外，股价波动率（DretVolatility）对企业价值具有显著正向影响，说明在一定程度上，市场波动性与企业估值之间存在联动关系。

从列（2）的结果来看，ESG 对企业波动性的影响在统计上显著为负，表明 ESG 表现越好的企业，其股价波动程度越低，具有一定的风险缓释作用。这一发现从风险

维度补充了前文关于 ESG 经济后果的分析，说明 ESG 不仅影响企业价值，还能够在一定程度上提升企业的稳定性。

在控制变量方面，ROA 对波动性具有显著正向影响，而企业规模（size）和盈利能力（profitability）则对波动性产生抑制作用；资产负债率（LEV）对波动性的影响为正，表明财务杠杆的提高可能加剧企业风险水平。整体来看，各控制变量的符号和显著性基本符合经济直觉。

综上，动态面板结果表明，企业价值具有显著的路径依赖特征，而 ESG 的影响在动态框架下呈现出一定的长期性特征；同时，ESG 能够显著降低企业股价波动性，体现出其风险缓释功能。上述结果从动态和风险两个维度进一步验证了本文研究结论的稳健性。

表 17 动态面板 GMM 回归结果与 ESG 对企业波动性的影响

	(1)	(2)
	TobinQ	DretVolatility
L.TobinQ	0.943*** (0.036)	
L.ln_ESG	-0.305 (0.568)	
ln_ESG		-0.077** (0.031)
ROA	0.000 (0.010)	0.005*** (0.001)
size	-0.030 (0.039)	-0.041** (0.017)
profitability	-0.002 (0.002)	-0.001* (0.001)

LEV	-0.002 (0.002)	0.001** (0.001)
DretVolatility	0.475** (0.221)	
_cons	1.176 (0.797)	1.132*** (0.251)
Observations	5885.000	6135.000
		0.510

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

研究结论与建议

一、 研究结论

本文基于 2018—2024 年沪深 300 非金融类上市公司数据，系统检验了企业 ESG 表现对企业价值的影响，并重点从行业与企业两个维度考察了该关系的异质性。主要结论如下：

首先，在全样本层面，企业 ESG 表现对企业价值存在显著负向影响。基准回归结果显示，ESG 得分每提高 1%，TobinQ 值平均下降 0.482 个单位，且在 5%水平上显著。该结论在经过滞后一期 ESG、替换被解释变量（如市盈率 PE）、双向聚类标准误调整以及安慰剂检验等一系列稳健性测试后依然成立。这表明，在当前中国资本市场

环境下，ESG 投入更多被投资者视为短期成本负担，其带来的潜在长期收益尚未被充分识别和定价，从而导致企业估值受到压制。

其次，ESG 对企业价值的影响存在显著的行业异质性。分行业回归表明，在采矿业和科学研究与技术服务业中，ESG 表现显著提升了企业价值，反映出环境敏感型行业通过 ESG 治理降低合规风险、增强可持续性所带来的市场认可。而在制造业、信息传输与软件服务业、农林牧渔业等行业中，ESG 则表现出显著的负向效应，说明在这些行业中 ESG 投入可能因资源挤占、披露质量不高或市场认知不足而未能转化为价值提升。这一结果提示我们，ESG 的价值效应高度依赖于行业属性与外部监管环境。

进一步地，企业特征也对 ESG—企业价值关系具有重要影响。异质性检验发现，ESG 的负向效应在规模较小、盈利能力强和市场波动率低的企业中更为明显；而在大规模、低盈利或高波动的企业中则不明显。交互项回归结果进一步验证了这些分组差异的统计显著性。这表明，投资者在评估企业 ESG 表现时，会结合企业自身的资源禀赋、盈利状况及所处市场环境进行综合判断，而非简单依据 ESG 得分高低。

最后，通过引入工具变量法（IV-2SLS）控制潜在的内生性问题后，ESG 的负向效应仍然显著，且系数绝对值较基准回归更大，说明忽略内生性可能会低估 ESG 对企业价值的抑制程度。这从方法上增强了本文研究结论的可靠性。

二、 实践建议

对企业而言，应摒弃“一刀切”的 ESG 推进策略，转而制定与行业特性及自身资源相匹配的差异化路径。特别是 ESG 效应为负的行业（如制造业、信息技术业），企业需重点优化 ESG 投入结构，控制短期成本压力，同时加强 ESG 信息披露的真实性与完整性，以提升市场信任。规模较小或盈利较好的企业更应注重 ESG 项目的经济性与可承受性，避免因过度投入影响核心业务资源。

对投资者来说，需树立理性、多维的 ESG 投资观，不应将 ESG 评分作为孤立的投资信号。建议结合行业背景与企业基本面进行综合判断，优先关注 ESG 边际改善空间大、行业属性有利于价值转化的企业（如采矿业）。同时，应强化对 ESG 信息披露质量的甄别能力，警惕某些高分但披露模糊的企业可能存在的“漂绿”风险，以更好地平衡长期收益与短期波动。

对监管部门而言，应着力构建更加科学、透明的 ESG 披露与评价体系。建议出台更具行业针对性的 ESG 指引，推动披露内容标准化、可比化，减少信息不对称。同时，可通过财税优惠、绿色金融等政策工具，缓解企业特别是中小企业在 ESG 转型中的资金约束，引导市场从“成本视角”转向“价值视角”看待 ESG 投入。此外，加强 ESG 教育的投资者覆盖面，提升整个市场对 ESG 长期价值的认知水平也十分必要。

三、 研究不足与未来展望

本研究仍存在一定局限，未来可在以下方面继续深入拓展：

一方面，本文所使用的 ESG 数据主要来源于 Wind 综合评分，未对环境（E）、社会（S）和治理（G）三个子维度进行分解分析。未来可引入多源 ESG 数据或构建细分指标，以更精细地识别 ESG 不同维度对企业价值的异质性影响。

另一方面，研究对象限于沪深 300 成分股，时间跨度仅为七年，结论在外推性和时效性上可能存在局限。后续可扩展至中证 500、创业板等更多层次市场，或采用更长时段数据，捕捉 ESG 价值效应的动态演变特征。

此外，本文尚未系统检验 ESG 影响企业价值的中介机制，例如是否通过融资成本、创新激励或声誉效应等渠道产生作用。未来研究可引入中介效应或调节效应模型，进一步打开 ESG 与企业价值之间关系的“黑箱”，深化对 ESG 经济后果的理解。

参考文献

- [1]刘卓.基于数据分析的企业投资组合优化研究[J].商场现代化,2025(08).
- [2]邵林,周美.绿色金融政策能提升环保企业 ESG 绩效吗?——基于绿色金融改革试验区的准自然实验[J].济宁学院学报,(2025)(01).
- [3]闫海波,孟燕,袁粼.基于 ESG 理念的投资组合研究[J].会计之友,2024(23).
- [4]王珊珊,胡春玲.动机、行为与作用结果：ESG 投资相关研究评述与展望[J].中国集体经济,2024(33).

[5]穆阳,王嘉雯.Fama-French 五因子+ESG 因子模型在 A 股市场的有效性研究[J].中国市场,2024(31).

[6]邹秋羽.企业 ESG 评级助力投资者提高投资回报的实证研究——基于中国 A 股[J].商展经济,2024(20).

[7]冯玲,林雨,钟群超,吴伟平.混合风险测度下基于 ESG 投资理念的投资组合选择[J].系统与数学,2024(08).

[8]龚剑成.ESG 在可转债投资中的价值实现[J].债券,2024(05).

[9]齐岳,刘彤阳.绿色金融视角下社会责任投资深度分析及模型拓展——基于投资组合选择的视角[J].企业经济,2019(12).

[10]Sandu A. The Effect of ESG Scores on Portfolio Performance: Evidence from Europe[EB/OL].,2024

[11]Zehir C, Aybars A. Is there any effect of ESG Scores on Portfolio Performance? Evidence from Europe and Turkey[EB/OL].Journal of Capital Markets Studies,2020.

[12]Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) and Total Factor Productivity: The Mediating Role of Financing Constraints and R&D Investment[J].Sustainability,2024.

[13]刘建,张梓卿.企业 ESG 表现与外资流入：影响效应与作用机制[J].财经论丛,2025(12).

[14]赵伟,彭媛,雷均皓.嵌入 ESG 资产能否缓释绿色能源股票市场风险?——基于波动溢出视角的实证研究[J].湖北工程学院学报,2025(01).

[15]李岩,何红洁,牟博佼.ESG 投资绩效因子对公司股票资产定价的影响——基于中国 A

股市场的实证检验[J].金融理论与实践,2024(07).

[16]唐棣,金星晔.碳中和背景下 ESG 投资者行为及相关研究前沿:综述与扩展[J].经济研

究,2023(09).

[17]史永东,王湔淼.企业社会责任与公司价值——基于 ESG 风险溢价的视角[J].经济研

究,2023(06).

[18]徐凤敏,刘文玲,李雪鹏,景奎.“双碳”目标下绿色双层投资组合研究[J].统计与信息论

坛,2023.

[19]梁鑫鑫,危平.中国股票市场“绿化”投资组合的策略选择研究[J].上海财经大学学

报,2019(03).

[20]A literature review on corporate governance and ESG research: Emerging trends and future directions[J].International Review of Financial Analysis,2025.

[21]陈银飞,夏正飞.企业异质性视角下 ESG 表现对其价值的影响[J].开发研究,2022(04).

[22]Apergis, Nicholas & Poufinas, Thomas & Antonopoulos, Alexandros. ESG scores and cost of debt[J]. Energy Economics,2022.

附录:

为了检验组间系数差异的显著性，本文在基准模型中引入了交互项。具体而言，在规模、盈利能力和波动率三个维度上，分别构造了 $\ln ESG_{i,t} \times \ln high_{i,t}$ 、

$\ln ESG_{i,t} \times prof_high_{i,t}$ 、 $\ln ESG_{i,t} \times pvol_high_{i,t}$ 三个交互项。上述模型的形式如下

式所示，其中交互项系数反映了不同组别间 ESG 系数的差异。

$$TobinQ_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 \ln ESG_{i,t} + \beta_2 \ln high_{i,t} + \beta_3 (\ln ESG_{i,t} \times \ln high_{i,t}) + \delta_1 C_{i,t} + \eta_i + \sigma_i + \varepsilon_{i,t}$$

$$TobinQ_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 \ln ESG_{i,t} + \beta_2 prof_high_{i,t} + \beta_3 (\ln ESG_{i,t} \times prof_high_{i,t}) + \delta_1 C_{i,t} + \eta_i + \sigma_i + \varepsilon_{i,t}$$

$$TobinQ_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 \ln ESG_{i,t} + \beta_2 vol_high_{i,t} + \beta_3 (\ln ESG_{i,t} \times pvol_high_{i,t}) + \delta_1 C_{i,t} + \eta_i + \sigma_i + \varepsilon_{i,t}$$

稳健性检验 - 农、林、牧、渔业

	(1)	(2)	(3)	(4)
	L1_ESG	替代因变	双向聚类	Placebo
		量:PE		
L1_ln_ESG	-0.296 (0.609)			
ln_ESG		-8.013*** (2.793)	-1.392 (0.329)	
L2_ln_ESG				-0.221 (0.369)
ROA	-0.039** (0.015)	-0.178** (0.075)	-0.042 (0.015)	-0.038 (0.012)
size	0.046 (0.395)	-4.433 (3.168)	-0.194 (0.383)	-0.154 (0.212)

profitability	0.039*** (0.007)	0.190*** (0.034)	0.047* (0.006)	0.036 (0.006)
LEV	0.022 (0.020)	0.069 (0.141)	0.007 (0.017)	0.021 (0.013)
DretVolatility	0.528 (0.495)	-5.715* (2.787)	-0.638 (0.453)	0.688 (0.395)
Constant	0.220 (7.948)	89.807 (59.361)	7.369 (7.061)	3.270 (4.140)
Observations	50.000	52.000	52.000	48.000
R ²	0.947	0.832	0.945	0.975

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

稳健性检验 - 科学研究和技术服务业

	(1) L1_ESG	(2) 替代因变	(3) 双向聚类	(4) Placebo
	量:PE			
L1_ln_ESG	3.897*** (0.856)			
ln_ESG		-7.928** (3.411)	2.831* (0.830)	
L2_ln_ESG				4.043* (0.959)
ROA	0.074 (0.055)	0.245 (0.153)	0.078 (0.066)	0.023 (0.103)
size	-3.284***	2.466	-3.424*	-3.486*

	(0.678)	(3.090)	(0.987)	(0.955)
profitability	-0.035**	-0.117**	-0.040	-0.026
	(0.013)	(0.043)	(0.020)	(0.019)
LEV	-0.024**	0.076**	-0.012	-0.032*
	(0.009)	(0.037)	(0.007)	(0.011)
DretVolatility	-0.112	-2.264	-0.239	-1.102
	(0.667)	(2.139)	(0.671)	(1.353)
Constant	46.351***	-13.458	50.284*	50.081*
	(9.325)	(40.722)	(14.313)	(13.547)
Observations	59.000	62.000	62.000	56.000
R ²	0.968	0.888	0.956	0.965

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

农林牧渔业与科学技术业异质性检验：按波动率分组

	(1)	(2)	(3)	(4)
	农林牧渔业-	农林牧渔业-	科学技术业-	科学技术业-
	低波	高波	低波	高波
ln_ESG	-2.393	-2.007	4.739	14.654*
	(.)	(0.322)	(3.029)	(4.452)
ROA	-0.079	-0.087	0.108	0.709**
	(.)	(0.015)	(0.150)	(0.119)
size	-0.271	0.182	-0.768	-21.035*
	(.)	(0.094)	(3.723)	(5.596)
profitability	0.015	0.029	-0.041	-0.143**
	(.)	(0.007)	(0.026)	(0.018)

LEV	-0.026	0.019	-0.023	0.076*
	(.)	(0.005)	(0.034)	(0.019)
DrefVolatility	-0.755	2.388	2.040	0.701
	(.)	(0.410)	(3.048)	(1.064)
Constant	12.078	1.649	5.140	282.398*
	(.)	(1.005)	(60.837)	(74.634)
Observations	16.000	16.000	21.000	18.000
R ²	0.939	0.996	0.945	0.995

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

农林牧渔业与科学技术业异质性检验: 按规模分组

	(1)	(2)	(3)	(4)
	农林牧渔业-	农林牧渔业-	科学技术业-	科学技术业-
	小	大	小	大
ln_ESG	-5.088	-0.001	-37.183	7.825**
	(6.223)	(1.622)	(.)	(2.129)
ROA	-0.178	-0.045	0.081	0.128**
	(0.207)	(0.028)	(.)	(0.032)
size	15.266	-4.245	47.682	8.496
	(13.455)	(0.945)	(.)	(3.665)
profitability	-0.274	0.013	0.106	-0.047
	(0.260)	(0.011)	(.)	(0.025)
LEV	0.077	-0.055	0.000	-0.147*
	(0.133)	(0.045)	(.)	(0.050)
DrefVolatility	0.833	-0.242	0.000	4.662
	(1.787)	(0.623)	(.)	(2.496)

Constant	-220.473 (196.764)	74.348 (17.811)	-612.075 (.)	-142.821* (53.857)
Observations	16.000	16.000	12.000	20.000
R ²	0.873	0.975	.	0.952

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

农林牧渔业与科学技术业异质性检验：按盈利能力分组

	(1)	(2)	(3)	(4)
	农林牧渔业- 低盈	农林牧渔业- 高盈	科学技术业- 低盈	科学技术业- 高盈
ln_ESG	-1.441 (0.872)	-0.604 (0.668)	-2.500 (7.932)	6.769* (2.470)
ROA	0.041 (0.061)	-0.042 (0.044)	-1.097 (1.736)	0.122* (0.052)
size	0.408 (0.622)	-0.220 (0.434)	-6.266 (5.636)	10.268* (3.839)
profitability	0.023 (0.015)	0.041 (0.020)	0.435 (0.606)	-0.149** (0.037)
LEV	0.043 (0.042)	0.026 (0.038)	-0.009 (0.034)	-0.318** (0.079)
DretVolatility	-2.538 (2.131)	0.346 (0.815)	0.591 (1.131)	4.193* (1.857)
Constant	-3.513 (11.213)	5.249 (7.642)	98.177 (92.855)	-155.759* (57.197)
Observations	18.000	16.000	20.000	23.000
R ²	0.961	0.947	0.919	0.980

Standard errors in parentheses

个体固定效应: 是

时间固定效应: 是

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$